VISION / DEMO KIT

小展示台，也能看清算法差别

演示顺序与按键速查 / 图卡先用25毫米，空间足够再用40毫米

先准备

只把剪下的单张图卡放上展示台，不把整张A4塞进画面。
固定镜头、展示台和灯光；图卡保持平整，避开反光，先确认RAW清晰。
切换功能时保持图卡位置不动；每次只比较一种变化。

01 亮度与颜色	A / B AE、AWB、BIN、PCLR、SAT	第2页
02 空间处理	C / D / E CNTR、GAUS、SOBL	第3页
03 形态与风格	F / G EROD、DILA、CEL	第4页
04 时间变化	纸条 / 圆片 EVM、帧差跟踪	第5页
05 自动分拣	真实小零件 SORT识别、抓取、左右分类	第6页

普通模式切换

SW4置OFF；K3打开菜单，K1上移、K2下移，K3确认，K4退出。
BIN且菜单关闭时：K1提高阈值，K2降低阈值；偏暗全黑时先降低阈值。

对比口径

RAW用于各模式的同场景对照，画面已启用校准与白平衡。
AE / AWB演示看照明改变后的恢复过程；其他演示保持照明固定。

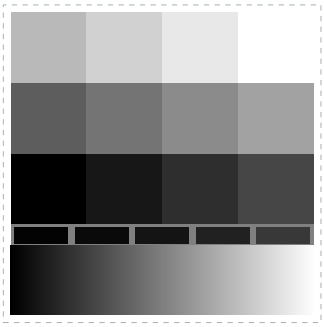


打印后此线长20毫米

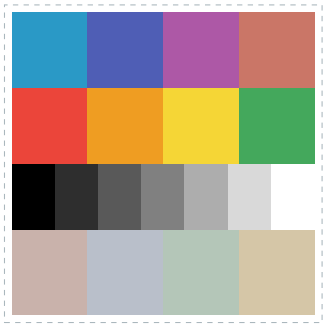
A / B 亮度、灰阶与色彩

一张看明暗，一张看颜色 / 每种图卡提供40毫米与25毫米图芯

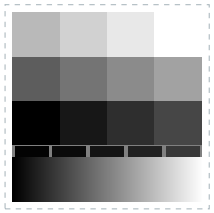
A • 灰阶 / 40 mm



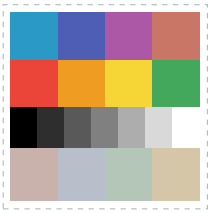
B • 中性灰与彩色 / 40 mm



A • 25 mm



B • 25 mm



A • RAW / AE / BIN / PCLR

RAW：先看灰阶是否分开、近黑细条是否可见。

AE：适度减弱照明后再恢复，观察亮度收敛；不要遮住图卡。

BIN：按K1 / K2改变阈值，观察黑白分界沿灰阶与渐变移动。

PCLR：看连续亮度如何映射成不同颜色。

B • AWB / SAT

AWB：保持灰色块入镜，切换暖光与较中性的照明，观察偏色恢复。

SAT：固定照明，切RAW与SAT，比较浅色块的颜色浓度。

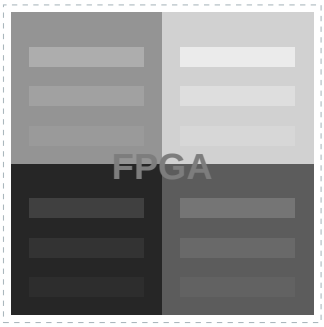
中性灰用于观察偏色；打印色块用于相对比较。

打印后此线长20毫米

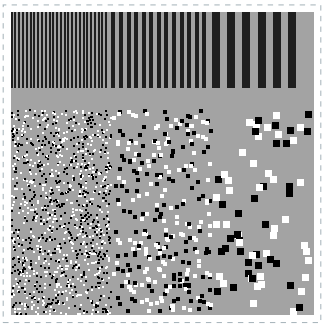
C / D / E 对比、平滑与轮廓

多档尺度图案 / 先看清粗图案，再检查细纹，不必盯住最小点

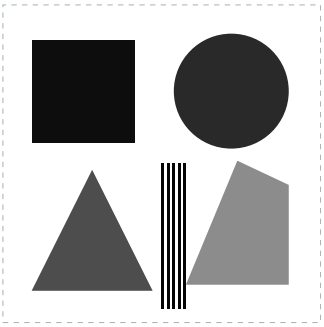
C • 低对比 / 40 mm



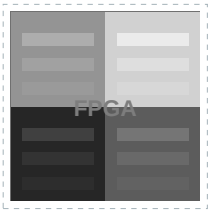
D • 噪点与细纹 / 40 mm



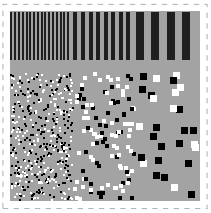
E • 几何边缘 / 40 mm



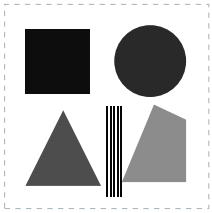
C • 25 mm



D • 25 mm



E • 25 mm



C • CNTR

与RAW比较同一组灰底亮条，观察中间调层次和弱对比边界。

D • GAUS

噪点粒度0.20 / 0.40 / 0.80毫米，顶部细纹同步由细到粗。

与RAW比较：细小颗粒减弱、细纹变柔，同时大结构仍保留。

E • SOBL

观察矩形直边、三角斜边与圆弧；比较深色和浅灰图形的边缘强弱。

保持静止，检查轮廓是否连续；背景纹理少时更容易看清。

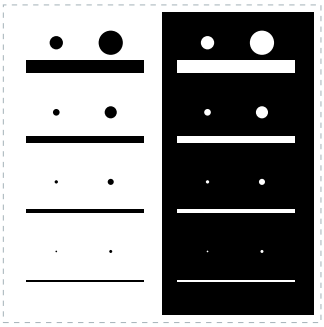


打印后此线长20毫米

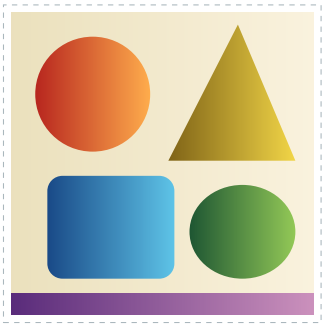
F / G 形态变化与赛璐璐

左右两种明暗极性 / 渐变彩色物体 / 原图不预印黑色描边

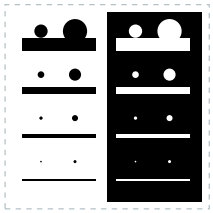
F • 灰度形态学 / 40 mm



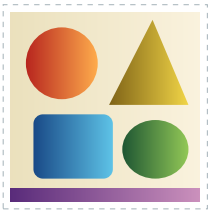
G • 渐变彩色 / 40 mm



F • 25 mm



G • 25 mm



F • RAW → EROD → DILA

线宽由下到上：0.20 / 0.40 / 0.80 / 1.60毫米，两侧明暗相反。

EROD：亮线、小亮点收缩，暗区扩张；DILA呈相反变化。

作用于灰度图；先选能在RAW中看清的细线，再比较宽度与小孔。

G • RAW → CEL

渐变圆、三角、蓝色圆角块和绿色椭圆，源图均不带黑轮廓。

观察算法生成的黑边、连续渐变转为色阶，以及色块内部的平滑程度。

固定数秒观察轮廓稳定性；同一张卡也可用SAT比较颜色浓度。

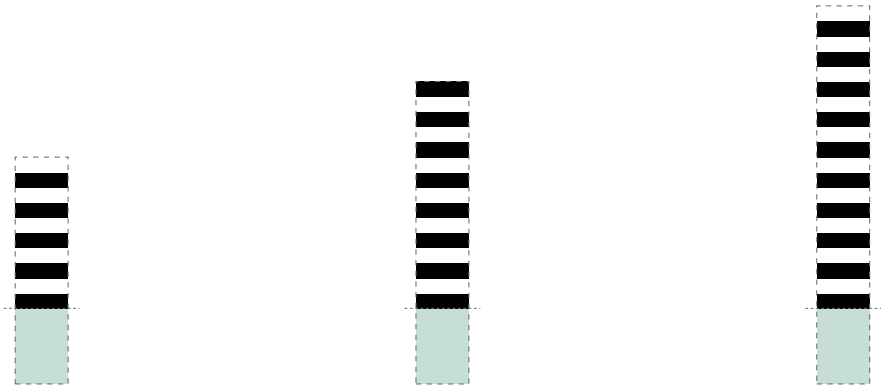
打印后此线长20毫米

H 固定相机的运动演示附件

上半页：微运动纸条 / 下半页：高反差移动圆片

EVM • 只固定浅绿色底段，让条纹端自由

剪下后把底段折成支脚，用胶带贴在固定物上；条纹端留在紫框内。
轻触支脚后停手，或用很轻的气流激励；相机和支撑物保持不动。
切RAW / EVM，比较条纹边缘的时间变化与放大响应。

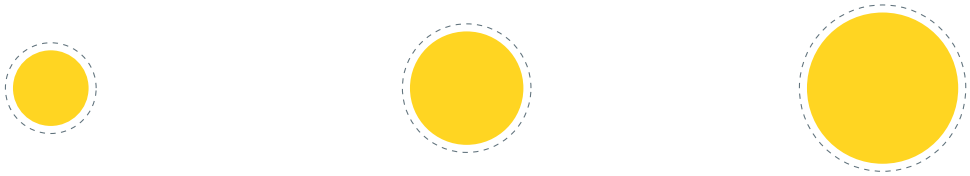


自由段 20 mm　　自由段 30 mm　　自由段 40 mm

先用20毫米短条；折线位于绿段和条纹段交界处。

帧差跟踪 • 亮黄色圆片，在蓝底上缓慢平移

选SORT观察框，机械臂保持待机；不要按K2启动分拣。
用细杆托住圆片，在青框内缓慢移动后停住，观察运动框的位置变化。

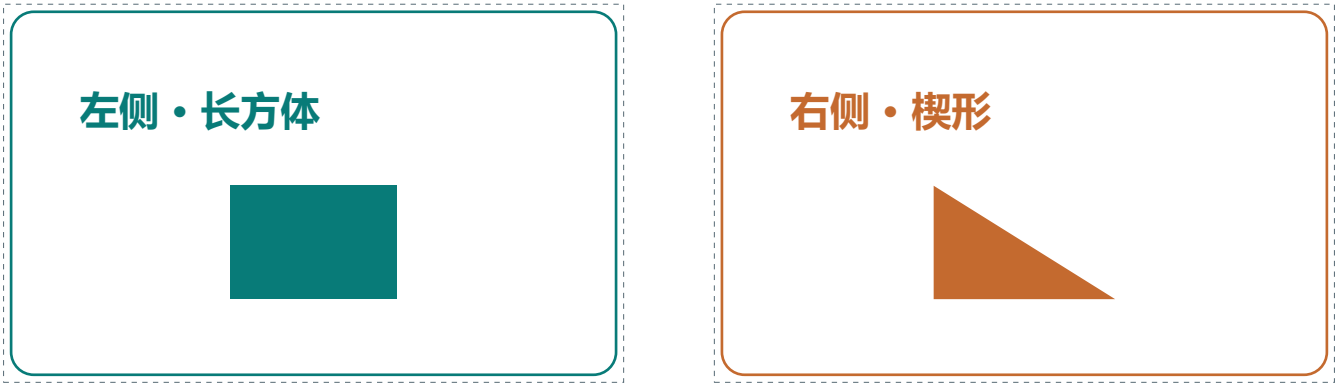


10 mm　　15 mm　　20 mm

打印后此线长20毫米

I 识别与分拣演示

标签放在落点旁、识别框外 / 实际抓取沿用已标定的小零件与固定位置



1 先识别，再启动

选择SORT并退出菜单；SW4与SW1均置OFF，工件放原固定标记处。
先看屏幕类别和当前状态；确认落点空闲后，K2启动一次自动分拣。
长方体送左侧，楔形送右侧；结束后空爪回右侧上方待机。

2 重点展示提示声和完整动作

SW5开启蜂鸣：识别后响一声，等待1秒，再接近和夹取。
放下并松爪后再响一声，等待1秒，空爪退出并回位。
K4用于停止；重复一轮时，机械臂应先回展示台，再下降抓取。

3 场景变化时，按需更新采集

进入SORT并退出菜单，SW4置OFF；SW1置ON进入采集模式。
K1：空台背景；K2：长方体模板；K3：楔形模板；K4：取消。
采集时移开手和夹爪，等屏幕提示完成；三项均断电保存。
完成后SW1置OFF；已能正常识别时，无需为了演示反复覆盖模板。

图卡用于演示图像效果；分拣使用实际小零件。

打印后此线长20毫米